Résumé

Ce rapport présente la conception et la réalisation d'ADG-10, un prototype d'automatisation du parcours commercial des formations pour ADBCENTER LOGISPLAN et son environnement Adaoui Business Centre. Le projet répond au besoin de mieux organiser les prospects, d'harmoniser les communications et de réduire les opérations répétitives entre la qualification d'un contact et la préparation des documents commerciaux.

La solution repose sur Python, Airtable et un tableau de bord Streamlit. Groq intervient dans la génération de contenus ; des règles explicites réalisent le scoring et le routage des prospects. Les scripts préparent les messages, les relances et les propositions. ReportLab produit désormais les propositions, conventions de formation et factures, tandis qu'un journal local limite certains renvois lors des reprises d'exécution.

Le rapport reprend l'ensemble du cheminement : présentation de l'organisme, problématique, conduite du projet, besoins, conception UML, choix techniques, architecture, mise en œuvre, tests et résultats illustrés. Il actualise en particulier le rôle du dashboard, la professionnalisation des communications et l'implémentation de l'étape de contractualisation et facturation.

Les vérifications locales comprennent onze tests métier réussis, l'analyse syntaxique de vingt-huit fichiers Python et le contrôle des dépendances installées. Elles ne constituent pas une recette de production des services externes. Les limites de publication sociale, de planification des relances, de concurrence, de sécurité et de facturation sont distinguées des fonctionnalités opérationnelles dans le code.

Mots-clés : automatisation commerciale, CRM, Python, Airtable, Streamlit, intelligence artificielle, scoring, documents PDF.

Abstract

This report describes the design and implementation of ADG-10, a prototype supporting the sales workflow for training services at ADBCENTER LOGISPLAN and its Adaoui Business Centre environment. The project aims to organise prospects, standardise communications and reduce repetitive tasks from lead qualification to commercial document preparation.

The application combines Python scripts, an Airtable CRM and a Streamlit dashboard. Groq supports content generation, while explicit business rules determine lead scores and routing. The workflow prepares follow-up messages and proposals. ReportLab now generates proposals, training agreements and invoices. A local delivery ledger supports selected retry and CRM reconciliation scenarios.

The report covers the host organisation, project planning, requirements, UML models, technical choices, architecture, implementation, tests and illustrated results. Particular attention is paid to the updated dashboard, professional communication templates and the implemented agreement and invoicing stage.

Local verification includes eleven successful business tests, syntax checks on twenty-eight Python files and installed dependency consistency checks. These results do not demonstrate live delivery or production readiness of external services. Remaining limitations in social publishing, scheduling, concurrency, security and invoice validation are explicitly documented.

Keywords: sales automation, CRM, Python, Airtable, Streamlit, artificial intelligence, lead scoring, PDF documents.

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
ABC	Adaoui Business Centre
ADG-10	Nom du projet d'automatisation commerciale étudié
API	Application Programming Interface
CRM	Customer Relationship Management
HT / TTC / TVA	Hors taxes / Toutes taxes comprises / Taxe sur la valeur ajoutée
IA	Intelligence artificielle
JSON	JavaScript Object Notation
KPI	Key Performance Indicator
LLM	Large Language Model
PDF	Portable Document Format
PME / TPE	Petite et moyenne entreprise / Très petite entreprise
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
UML	Unified Modeling Language
UTC	Coordinated Universal Time

Sommaire

Introduction Générale 1

Chapitre 1 : Présentation de l'organisme d'accueil 2

Chapitre 2 : Analyse et conception 9

Chapitre 3 : Étude technique 18

Chapitre 4 : Mise en œuvre 24

Conclusion Générale et Perspectives 37

Webographie 38

Annexes 39

Liste des figures

Figure 1.1 : Pipeline ADG-10 et périmètre actuel des huit étapes 4

Figure 1.2 : Planning indicatif des phases de réalisation et de validation 8

Figure 2.1 : Cas d'utilisation du système et interventions humaines 12

Figure 2.2 : Séquence actuelle de proposition et réconciliation CRM 13

Figure 2.3 : Chronologie du suivi commercial après proposition 15

Figure 2.4 : Modèle conceptuel des données manipulées par ADG-10 16

Figure 3.1 : Architecture technique actuelle du prototype ADG-10 21

Figure 4.1 : Première page d'une proposition générée par le code actuel, données fictives 27

Figure 4.2 : Première page de la convention actuelle, exemple sans valeur contractuelle 29

Figure 4.3 : Facture produite avec un jeu de démonstration, non destinée à émission 30

Figure 4.4 : Dashboard actuel exécuté avec six prospects fictifs 34

Figure 4.5 : Recherche et filtrage des leads, jeu de démonstration 35

Liste des tableaux

Tableau 1.1 : Répartition des responsabilités 3
Tableau 1.2 : Évolution entre l'ancien rapport et la version actuelle 5
Tableau 1.3 : Contraintes et conséquences sur la conception 6
Tableau 2.1 : Besoins fonctionnels et critères d'acceptation 9
Tableau 2.2 : Pondération et règles effectives de scoring 10
Tableau 2.3 : Exigences non fonctionnelles et état de réponse 11
Tableau 2.4 : Jalons des séquences de qualification et de nurturing 14
Tableau 2.5 : Indicateurs disponibles et indicateurs à instrumenter 17
Tableau 3.1 : Bibliothèques et responsabilités actuelles 18
Tableau 3.2 : Dette technique résiduelle et conséquences 23
Tableau 4.1 : Organisation des modules Python 24
Tableau 4.2 : Tests unitaires effectivement exécutés 31
Tableau 4.3 : Scénarios de recette et état de validation 32
Tableau 4.4 : Couverture actualisée des étapes E1 à E8 33
Tableau 4.5 : Vues et commandes effectivement disponibles 34
Tableau 4.6 : Feuille de route et livrables attendus 36
Tableau A.1 : Champs de la table Formations 39
Tableau A.2 : Champs de la table Leads 40
Tableau C.1 : Parcours de recette à exécuter 41

Table des matières

Introduction Générale 1

Chapitre 1 : Présentation de l'organisme d'accueil 2

Introduction 2

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil 2

1.1.1 ADBCENTER LOGISPLAN 2

1.1.2 Adaoui Business Centre 2

1.1.3 Organisation et responsabilités 3

1.1.4 Catalogue et segments 3

1.1.5 Processus commercial existant 3

1.2 Présentation du contexte du projet 4

1.2.1 Vue d'ensemble du projet 4

1.2.2 Étude de l'existant 4

1.2.3 Problématique 5

1.2.4 Solution proposée 5

1.2.5 Enjeux du projet 6

1.2.6 Contraintes 6

1.3 Conduite du projet 6

1.3.1 Démarche itérative inspirée de SCRUM 6

1.3.2 Répartition des rôles 7

1.3.3 Réunions et validations 7

1.3.4 Phases de travail 7

1.3.5 Planning 8

Conclusion 8

Chapitre 2 : Analyse et conception 9

Introduction 9

2.1 Spécifications des besoins 9

2.1.1 Besoins fonctionnels 9

2.1.2 Besoins non fonctionnels 11

2.1.3 Acteurs du système 11

2.1.4 Langage de modélisation 11

2.2 Diagramme de cas d'utilisation 12

2.2.1 Consultation et qualification 12
2.2.2 Exécution des automatisations 12
2.2.3 Documents et suivi administratif 13
2.3 Diagramme de séquence 13
2.3.1 Séquence de nurturing 14
2.3.2 Séquence de closing 15
2.3.3 Séquence de contractualisation et facturation 15
2.4 Diagramme de classes et modèle de données 16
2.4.1 Règles d'intégrité 16
2.4.2 Indicateurs de pilotage 17
Conclusion 17
Chapitre 3 : Étude technique 18
Introduction 18
3.1 Technologies de développement 18
3.1.1 Langages 18
3.1.2 Bibliothèques et frameworks 18
3.1.3 Services web et messagerie 19
3.1.4 Système de gestion des données 19
3.1.5 Outils de développement 20
3.2 Architecture technique 21
3.2.1 Flux de données 21
3.2.2 Gestion des erreurs 22
3.2.3 Sécurité et confidentialité 22
3.2.4 Dette technique observée 23
Conclusion 23
Chapitre 4 : Mise en œuvre 24
Introduction 24
4.1 Structure du projet 24
4.1.1 Ingestion et génération de contenu 25
4.1.2 Génération multicanale 25
4.1.3 Scoring et routage 25
4.1.4 Nurturing 26
4.1.5 Proposition et e-mail 26
4.1.6 Relances et closing 28

4.1.7 Convention, facture et phase E8 28
4.1.8 Professionnalisation des communications 30
4.2 Tests de bon fonctionnement 31
4.2.1 Critères de recette 32
4.2.2 Matrice de conformité 33
4.3 Interfaces graphiques et résultats 33
4.3.1 Tableau de bord actuel 34
4.3.2 Feuille de route d'industrialisation 35
Conclusion 36
Conclusion Générale et Perspectives 37
Webographie 38
Annexes 39
Annexe A : Dictionnaire des données 39
Annexe B : Guide d'installation et d'exécution 40
Annexe C : Protocole de recette proposé 41
Annexe D : Traçabilité de la mise à jour 42